El nostre propi llenguatge de marques

DPC – Dades Pokémon Compactes

Iker Ortiz, David Ballesteros i Mohamed Chafiq

LMSGI · Pràctica 1 · ASIX

Què és un llenguatge de marques?

- El llenguatge de marques ve de les anotacions que es feien als manuscrits abans d'enviar-los a la impremta (tipus de lletra, mida…)
- Fa servir marques (etiquetes) dins d'un text pla
- Separa les dades de l'estructura i dels estils
- Va sorgir perquè calia explotar la informació i presentar-la de forma automàtica

D'on venen?

1960	**GML**	Charles Goldfarb (IBM). D'ús general, precursor de SGML
1970-80	**TeX**	Donald Knuth. Per maquetar revistes de matemàtiques
1980	**Scribe**	Brian Reid. Separa el contingut de l'estil
1986	**SGML**	Es converteix en estàndard ISO
1991	**HTML**	Tim Berners-Lee (CERN). Les primeres pàgines web
1998	**XML**	W3C. Simplifica SGML, té regles estrictes i és extensible

Tipus de llenguatges de marques

Presentació i procediment

- Separen les dades de com s'han de mostrar
- Les marques diuen com es veu el text

(negreta, títol, mida)

- Pensats per a l'usuari

Exemple: Scribe, TeX, HTML

Descriptius o semàntics

- Separen les dades de la seva definició
- Les marques diuen què és cada dada
- Pensats per a una màquina; no diuen com ni

en quin ordre es mostren

Exemple: XML, YAML, JSON

On es fan servir: ERPs, bases de dades, sistemes operatius, sistemes de comunicacions i aplicacions ofimàtiques

El nostre llenguatge: DPC

- Primerament, el DPC vol dir: **Dades Pokémon Compactes**
- DPC (Dades Pokémon Compactes) serveix per guardar dades de Pokémon: nom, element, vida i dany
- També, és un fitxer de text pla, amb les dades en files i camps
- Per acabar, l'emissor i receptor necessiten un diccionari per entendre's: aquest diccionari són les nostres regles

Els camps:
`nom`
`element`
`vida`
`dany`

Les regles de DPC

1. És text pla, en UTF-8
2. Les línies que comencen per **//** són comentaris i no es llegeixen
3. La primera fila que no és comentari són les capçaleres (els noms dels camps)
4. La resta de files són dades: un registre per fila
5. Els camps se separen amb **|**
6. Els registres se separen amb un salt de línia (**\n**)
7. Davant de cada camp va el tipus: **t:** = text, **n:** = número

Quin tipus de llenguatge és?

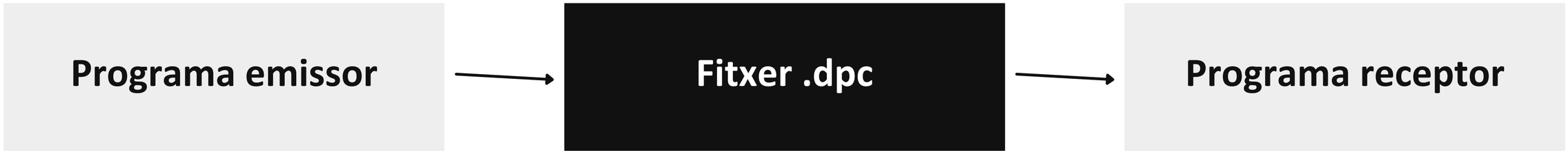
DPC és **descriptiu (o semàntic)**

Per què:

- No diu com s'han de mostrar les dades ni en quin ordre
- Separa les dades de la seva definició (capçaleres i marques de tipus)
- Està pensat perquè el processi un programa de forma automàtica

No és de presentació i procediment perquè no té cap marca de format.

On el faríem servir



- Per passar llistes de Pokémon (nom, element, vida i dany) d'un programa a un altre
- Per exemple, un joc de combats que llegeix les dades dels Pokémon
- Només cal que els dos programes coneguin les regles
- L'entén un programa, però una persona també el pot llegir

Un exemple

```
// Pokédex en DPC
nom|element|vida|dany
t:Pikachu|t:Elèctric|n:35|n:55
t:Charmander|t:Foc|n:39|n:52
t:Squirtle|t:Aigua|n:44|n:48
```

nom	element	vida	dany
Pikachu	Elèctric	35	55
Charmander	Foc	39	52
Squirtle	Aigua	44	48

nom i element són text; vida i dany són números

Com es llegeix l'exemple

1. La línia amb **//** és un comentari i s'ignora
2. La primera fila que no és comentari són les capçaleres: nom, element, vida i dany (les metadades)
3. Cada fila de després és un registre, separat pel salt de línia
4. El **|** separa els camps de cada registre
5. **t:** vol dir text i **n:** número: t:Pikachu és text i n:35 és un número

On no el faríem servir

Un document amb format

DPC no té cap marca de presentació: no es poden posar títols, negretes ni imatges.

Millor: HTML o TeX

Dades niades

Només té files i columnes. No podem guardar, per exemple, un Pokémon amb diversos atacs, cadascun amb el seu element i dany.

Millor: XML

Per què és un llenguatge de marques?

Està basat en text pla: és un fitxer de text en UTF-8
Fa servir metadades: les capçaleres i les marques t: i n: descriuen les dades
Facilita el procés automàtic: un programa separa per | i per salt de línia i sap el tipus de cada camp
Facilita la interpretació: les regles pactades expliquen com llegir i representar les dades

Gràcies per la vostra atenció!